Proč potřebujeme doplnění na čtverec?

U vrcholového tvaru poznáme vrchol okamžitě. Ale předpis $f(x) = x^2 - 6x + 5$ jej neukazuje. Vrátíme se k algebraickému vzorci $(u-v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$. Přičteme a odečteme stejné číslo, takže se funkce nezmění.

Definice

Doplnění na čtverec je ekvivalentní úprava

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \left(\frac{p}{2}\right)^2.$$

Pro $a \neq 0$ nejdříve vytkneme a z členů obsahujících x; cílem je předpis ve vrcholovém tvaru.

Společně řešené příklady

Příklad

Upravte $f(x) = x^2 - 6x + 5$ na vrcholový tvar a určete vrchol, minimum a obor hodnot.

Řešení:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 6x + 9 - 9 + 5 \\ &= (x-3)^2 - 4 \\ V &= [3; -4], \quad \min f = -4 \\ H(f) &= \langle -4; +\infty) \end{aligned}$$

Příklad

Doplňte na čtverec $g(x) = x^2 + 4x + 1$. Proč musíme přidat i odečíst právě číslo 4?

Řešení:

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 + 4x + 4 - 4 + 1 \\ &= (x+2)^2 - 3 \\ V &= [-2; -3], \quad H(g) = \langle -3; +\infty) \end{aligned}$$

Platí $4 = 2^2$, protože prostřední člen $4x = 2 \cdot x \cdot 2$.

Příklad

Upravte $h(x) = 2x^2 - 8x + 3$. Nezapomeňte vytknout dvojku ještě před doplněním čtverce.

Řešení:

$$\begin{aligned} h(x) &= 2(x^2 - 4x) + 3 \\ &= 2\big((x-2)^2 - 4\big) + 3 \\ &= 2(x-2)^2 - 5 \\ V &= [2; -5], \quad H(h) = \langle -5; +\infty) \end{aligned}$$

Společný krátký postup s negativním a

U $k(x) = -x^2 + 6x - 7$ nejprve vytkneme mínus:

$$\begin{aligned} k(x) &= -(x^2 - 6x) - 7 \\ &= -\big((x-3)^2 - 9\big) - 7 \\ &= -(x-3)^2 + 2. \end{aligned}$$

Vrchol je $[3; 2]$, hodnota 2 je *maximum*.

Samostatné procvičování

Zadání

a) $x^2 - 4x + 1$; b) $x^2 + 2x - 3$; c) $-x^2 - 2x + 3$. Upravte na vrcholový tvar a zapište vrchol.

Řešení:

$$x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3 \quad V[2;-3]$$
$$x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4 \quad V[-1;-4]$$
$$-x^2 - 2x + 3 = -(x+1)^2 + 4 \quad V[-1;4]$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Doplňte na čtverec $x^2 - 2x + 3$ a určete vrchol.
b) Doplňte na čtverec $x^2 + 6x + 5$ a určete minimum.
c) Upravte $x^2 - 8x + 10$ a určete $H(f)$.
d) Upravte $-x^2 + 4x + 1$ na vrcholový tvar a určete maximum.
e) Upravte $2x^2 + 8x + 5$ na vrcholový tvar.
f) Upravte $-2x^2 + 8x - 3$ na vrcholový tvar.
g) **Výzva:** Doplňte na čtverec $x^2 + 3x + 1$ a určete vrchol.

Řešení:

a)
$$x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$$
$$V = [1;2]$$

b)
$$x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 4$$
$$\min f = -4$$

c)
$$x^2 - 8x + 10 = (x-4)^2 - 6$$
$$H(f) = \langle -6; +\infty)$$

d)
$$-x^2 + 4x + 1 = -(x-2)^2 + 5$$
$$\max f = 5$$

e)
$$2x^2 + 8x + 5 = 2(x^2 + 4x) + 5$$
$$= 2(x+2)^2 - 3$$

f)
$$-2x^2 + 8x - 3 = -2(x^2 - 4x) - 3$$
$$= -2(x-2)^2 + 5$$

g)
$$x^2 + 3x + 1 = (x + \tfrac{3}{2})^2 - \tfrac{9}{4} + 1$$
$$= (x + \tfrac{3}{2})^2 - \tfrac{5}{4}$$
$$V = [-\tfrac{3}{2}; -\tfrac{5}{4}]$$

Poznámka pro učitele. *Čas: zopakování vzorce 5 min, dva monické příklady 12 min, koeficient před x^2 10 min, případ se záporným a 5 min, samostatně 10 min, závěr 3 min. V této hodině počítej bez vzorce pro kořeny kvadratické rovnice.*